

Evaluación Diagnóstica Inicial de Redes

Indice

1. Caso Inicial: "El Sistema Postal Digital"	2
Objetivo	2
Fase 1: Analogía.....	2
Fase 2: Envío de mensajes.....	5
Misión 1: Mensaje dentro de la misma red (mismo Barrio).....	5
Misión 2: Mensaje hacia otro barrio (Internet / Red Externa).....	5
Fase 3: Consolas de Sistemas Operativos.....	6
Sistemas GNU/Linux.....	6
Sistemas Windows.....	8

1. Caso Inicial: "El Sistema Postal Digital"

Destinatarios: Estudiantes sin conocimientos previos de redes.

Tiempo estimado: 20-25 minutos

Modalidad: Grupo reducido (3-4 personas) con apoyo del profesorado.

Objetivo

Entender cómo se comunican dos ordenadores en una red de datos que usa TCP/IP v4

Fase 1: Analogía

Lee detenidamente la siguiente tabla. En el mundo digital, las redes funcionan muy parecido al sistema postal tradicional:

Sistema Postal	Concepto en Redes	¿Para qué sirve?	Ejemplo
Papel, tinta	Bits (capa 1 - Física)	Define que la información debe viajar por el medio físico transformándolos en impulsos eléctricos, luz o radiofrecuencia.	Transceptores
Carta	PDU / Paquete de datos (Trama, Paquete o Segmento)	Es la información que se quiere enviar protegida por sus cabeceras de transporte y red.	Datos puros encapsulados.

Placa física de Identificación en la puerta del destinatario y remitente	Dirección MAC = Identificador de 48 bits, escritos en hexadecimal (Capa 2 - Enlace de Datos)	Identificador único grabado en la tarjeta de red en el momento de la fabricación. No cambia. Con este identificador me puedo mover en mi red (edificio).	52:54:00:12:34:56
Conserje/ Cartero del edificio	Switch = dispositivo físico (capa 2 – Enlace de Datos)	Conecta equipos en la LAN (red de área local). Lee la MAC y entrega la carta en mano.	Dispositivo físico para crear la LAN
Dirección Postal (Calle y Número)	Dirección IPv4 =identificador de 32 bits agrupados en 4 octetos, escritos en decimal. (Capa 3- Red)	Ubicación lógica del ordenador dentro de una red. Cambia si te mueves de red.	192.168.1.50
Límites del Barrio / Código Postal	Máscara de Subred (=número de 32 bits que divide una dirección IPv4 en dos partes: red y host)	Determina matemáticamente si el destino está en mi calle (LAN) o si tengo que salir fuera.	255.255.255.0 (Notación CIDR /24 = cantidad de bits a 1 que indican la red)
Carretera Salida del Barrio / Buzón oficina de correos	Puerta de Enlace (Gateway) (Capa 3- Red)	El router que saca tus paquetes del barrio cuando la IP destino no es de tu misma subred.	192.168.1.1

Servicio Certificado (Con acuse de recibo y control de páginas)	Protocolo TCP (Capa 4 - Transporte)	Garantiza la entrega. Divide los datos en segmentos ordenados y numerados. Si algo se pierde en el camino, lo reenvía automáticamente.	Conexiones web, descargas de archivos, SSH.
Servicio Ordinario (Echar al buzón y listo, sin confirmación)	Protocolo UDP (Capa 4 - Transporte)	Prioriza la velocidad. Envía los datos sin comprobar si el destino está listo o si llegaron bien. Si se pierde un segmento, se descarta.	Videollamadas, streaming, juegos online, DNS.
Destinatario	Socket = identificador formado por Dirección:Puerto de Servicio (capa 5 - Aplicación)	Identifica a qué aplicación exacta del ordenador va dirigida la carta (Web, SSH, BD, ...).	142.11.10.9:80 (servidor web)

El modelo TCP/IP divide el problema en capas. Cada una se encarga de unas tareas muy concretas y se comunica con las capas adyacentes. Las capas son Física, Enlace de Datos, Red, Transporte y Aplicación. Escribe conceptos que tengas asociados a cada nivel después de haber leído la tabla:

Física Enlace de Datos Red Transporte Aplicación

Comparte con tu equipo tus respuestas y unificar la solución.

Fase 2: Envío de mensajes

Primero el Alumno A quiere enviar un mensaje al Alumno B; segundo quiere enviar el mensaje a un Servidor Externo (Google).

Misión 1: Mensaje dentro de la misma red (mismo Barrio)

- **Alumno A:** IP 192.168.1.10/24
- **Alumno B:** IP 192.168.1.20/24

1. Como la máscara es 255.255.255.0 es decir /24 (en notación CIDR), al realizar la operación AND binaria, los primeros tres números representan la red (el barrio). ¿Están el Alumno A y el B en la misma red (el mismo barrio)? (SI/NO)
2. El Alumno A escribe en un papelito (paquete): "Hola B", le pone la IP Destino 192.168.1.20 y se lo entrega **directamente** en la mano (a través del Switch local). ¿Hace falta ir a la puerta de salida del barrio (gateway), es decir hace falta usar el router? (SI/NO)

Misión 2: Mensaje hacia otro barrio (Internet / Red Externa)

- **Alumno A:** IP 192.168.1.10/24
- **Servidor Web:** IP 142.250.184.206/16 (Google)
- **Router Barrio:** IP 192.168.1.1

1. **Pregunta de equipo:** ¿La IP de Google y la del alumno A están en la misma red? Sí / No
2. **Acción:** Como está en **otro barrio**, el Alumno A no puede entregarlo directamente. ¿A quién le entrega la carta para que la saque del barrio (indica el nombre que recibe en redes)? _____ Escribe la IP del destinatario a la que se debe enviar la carta: _____

Fase 3: Consolas de Sistemas Operativos

Sistemas GNU/Linux

Ejecuta y analiza estos 2 comandos en una terminal de GNU/Linux.

1. ¿Cuál es la dirección IP? ¿y la dirección MAC?

`ip a`

- **Busca la línea inet:** Ahí verás tu **Dirección IP** (tu casa) y la **Máscara** /24 (tu barrio).
- **Busca la línea link/ether:** Ahí verás tu **Dirección MAC** (remitente)

2. ¿Quién es la puerta de salida de mi barrio?

`ip route`

- **Busca la línea que empieza por default via:** La IP que aparece a continuación es la **Puerta de Enlace (Gateway)**. Si esta IP está mal configurada o inaccesible, **no tendrás Internet**.

3. Busco la dirección IP de google.com ¿Cuál es ?

`nslookup google.com`

- Le pregunta al **Servidor DNS** qué IP corresponde al nombre google.com.
- El resultado se divide en dos bloques principales:
 - ✓ **El servidor DNS utilizado (Server y Address)**
 - **Server:** Muestra el nombre del servidor DNS que ha realizado la consulta por ti (el que tiene configurado tu equipo o el que hayas indicado de forma manual).
 - **Address:** Muestra la dirección IP de ese mismo servidor DNS acompañada de su puerto (normalmente el puerto 53).

✓ **La respuesta:**

- **Nombre (Name):** Es el nombre del dominio que se ha consultado.
- **Direcciones (Addresses / Address):** Son las direcciones IP (IPv4 o IPv6) asociadas a ese dominio. Si un sitio web es grande, es común que aparezcan varias direcciones IP diferentes para repartir el tráfico.
- **Non-authoritative answer (Respuesta no autoritativa):**
Significa que el servidor que te ha respondido no es el servidor oficial principal de ese dominio, sino que tenía la información guardada en su memoria temporal (caché) gracias a una consulta anterior.

4. ¿Está conectado a la red y disponible el servidor 8.8.8.8 ?

ping 8.8.8.8

Si aparecen líneas con el contenido:

- **Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=15ms TTL=118**
Confirma que el dispositivo en esa IP respondió con éxito.
- **Tiempo de espera agotado para esta solicitud (Request timed out):**
El paquete fue enviado, pero el destino no respondió a tiempo. Puede deberse a que el dispositivo está apagado, la red está caída o un firewall está bloqueando el protocolo ping.
- **Host de destino inaccesible (Destination host unreachable):** Tu propia red o tu router no saben cómo llegar a la dirección que le indicaste. Suele ser un problema de tu propia configuración local o de tu proveedor de internet.

Sistemas Windows

Ejecuta y analiza estos comandos en una terminal de Power Shell de Windows.

1. ¿Cuál es la dirección IP? ¿y la dirección MAC?

```
ipconfig /all
```

- **Busca Dirección IPv4.:** Ahí verás tu **Dirección IP** (tu casa) y la **Máscara /24** (tu barrio).
- **Busca Dirección física:** Ahí verás tu **Dirección MAC** (remitente)

2. ¿Cuál es la dirección IP? ¿y la puerta de salida o gateway?

```
Get-NetIPConfiguration
```

- **Busca IPv4Address :** Ahí verás tu **Dirección IP** (tu casa) y la **Máscara /24** (tu barrio).
- **Busca IPv4DefaultGateway:** La IP que aparece a continuación es la **Puerta de Enlace (Gateway)**.